# クモの糸：鋼鉄より強い？
# イエスでもありノーでもある

イタリア語学習のための段階別読解 - レベル A1〜C1



本文はイタリア語です。各文章の下に、意味つきの重要単語と質問があります。答えは枠の中に書いてください。

A1 - B1 - C1

https://italianoconmartin.com/ja/dokkai/kumo-no-ito-wa-hagane-yori-tsuyoi.html

# Una tela piccola, un filo forte

形容詞：grande, sottile, forte, piccole, lucide…

È mattina presto. Il giardino è verde e bagnato. Tra due rami c’è una tela grande e rotonda. Sulla tela ci sono tante gocce piccole e lucide.

– Nonno, guarda! Una tela bellissima! – dice Marco.
– Sì. E al centro c’è il ragno. È piccolo e marrone. Non è pericoloso.

Marco tocca un filo con un dito. Il filo è sottile, leggero, quasi invisibile. Ma non si rompe.
– Il filo è debole, nonno?
– No. È sottile, ma è forte ed elastico.

– È vero che è più forte dell’acciaio?
– Un po’ sì e un po’ no. Un filo di ragno e un filo di acciaio, grossi uguali, sono forti più o meno uguali. Ma il filo del ragno è molto più leggero. E quando un insetto veloce arriva sulla tela, il filo non si rompe: diventa lungo e poi torna come prima.

Un insetto piccolo e nero vola verso la tela. Zac! La tela è appiccicosa: l’insetto non scappa. Il ragno arriva, veloce e silenzioso.

La sera la tela è vecchia e rotta. E il ragno… mangia la sua tela!
– Che schifo! – dice Marco.
– No, è intelligente, – dice il nonno. – La seta è preziosa. Il ragno mangia la tela vecchia e così non spreca niente. La mattina dopo c’è una tela nuova, bella e pulita.

– E i ragni piccoli? – chiede Marco.
– I ragnetti piccoli sono incredibili. Salgono su un fiore alto, fanno un filo lungo e… volano! L’aria li porta lontano, anche sul mare.

Marco guarda il cielo azzurro. Forse lassù c’è un ragnetto piccolo e coraggioso.

## この文章の構造

• Tra due rami c’è una tela grande e rotonda. → 形容詞はふつう名詞のあとに置き、名詞に一致させる：una tela rotonda、un filo rotondo

• Il filo è sottile, ma è forte. → -e で終わる形容詞は男性も女性も同じ形：un filo forte、una tela forte

• Sulla tela ci sono tante gocce piccole e lucide. → 複数形：-o → -i、-a → -e、-e → -i：ragni piccoli、gocce piccole、fili forti

やってみよう：形容詞を一致させてください。 Una tela (piccolo) … . Due fili (sottile) … . Un ragno (coraggioso) … .

復習： 形容詞

## 役立つ単語

| イタリア語 | 意味 |
|---|---|
| **la tela** | クモの巣 |
| **il ragno** | クモ |
| **il filo** | 糸 |
| **la goccia** | しずく |
| **appiccicoso** | ねばねばした |

## 質問

### 1. Com’è la tela del ragno la mattina? Usa tre aggettivi.

朝のクモの巣はどんなようすですか。形容詞を3つ使ってください。

### 2. Com’è il filo del ragno: debole o forte?

クモの糸は弱いですか、強いですか。

### 3. Che cosa fa il ragno con la tela vecchia?

クモは古い巣をどうしますか。

### 4. E tu? Com’è il tuo animale preferito? Scrivi due frasi con almeno tre aggettivi.

あなたは？好きな動物はどんな動物ですか。形容詞を3つ以上使って2つの文を書いてください。

# Più forte dell’acciaio? Dipende

比較級と最上級：più⋯ di, quanto, il più⋯ del

Avrai sentito dire che la seta del ragno è più forte dell’acciaio. È una di quelle frasi che piacciono a tutti, ma come spesso succede, la verità è più complicata e anche più interessante.

Partiamo dalla resistenza, cioè dalla forza che serve per spezzare un filo. Se prendiamo un filo di seta e un filo di acciaio dello stesso spessore, la seta migliore è forte più o meno quanto un buon acciaio: non di più. Però la seta è circa sei volte più leggera dell’acciaio. Quindi, a parità di peso, è molto più resistente. Ecco da dove viene la frase famosa: è vera, ma solo se si confrontano fili dello stesso peso.

Il vero record della seta, però, è un altro: la tenacità, cioè la capacità di assorbire l’energia di un colpo senza rompersi. Un insetto che vola veloce colpisce la tela come un piccolo proiettile. Un filo rigido si spezzerebbe; il filo del ragno invece si allunga, assorbe l’energia e la trasforma in calore. Per questa qualità la seta è più tenace dell’acciaio e perfino del Kevlar, la fibra dei giubbotti antiproiettile.

E qual è la seta più tenace del mondo? Quella del ragno della corteccia di Darwin, descritto nel 2010 in Madagascar. La sua seta è circa due volte più tenace di quella di qualsiasi altro ragno studiato e più di dieci volte più tenace del Kevlar. Ne ha bisogno: questo ragno costruisce le tele più grandi del mondo sopra i fiumi, appese a fili che possono essere lunghi fino a venticinque metri.

Allora perché non facciamo le corde con la seta di ragno? Perché i ragni sono molto meno facili da allevare dei bachi da seta: se li metti insieme, si mangiano tra loro. Per questo gli scienziati provano a produrre la seta in laboratorio, con batteri e altri organismi. Finora, però, la seta artificiale è quasi sempre meno tenace di quella naturale, e molto più costosa.

Alla fine, la frase giusta sarebbe: «La seta del ragno non è più forte dell’acciaio, ma è più leggera, più elastica e molto più tenace». Meno spettacolare, forse. Ma resta il materiale naturale più straordinario che conosciamo, e lo produce un animale spesso più piccolo di un’unghia.

## この文章の構造

• La seta è circa sei volte più leggera dell’acciaio. → 優等比較：più + 形容詞 + di。数を入れると：sei volte più leggera（6倍軽い）

• La seta migliore è forte più o meno quanto un buon acciaio. → 同等比較：(tanto)⋯ quanto、(così)⋯ come

• Questo ragno costruisce le tele più grandi del mondo. → 相対最上級：il / la / i / le più + 形容詞 + di。不規則形：migliore

やってみよう：比較級か最上級で完成させてください。 La seta è (leggero) ⋯ dell’acciaio. Il ragno di Darwin fa le tele (grande) ⋯ mondo.

復習： 比較級と最上級

## 役立つ単語

| イタリア語 | 意味 |
|---|---|
| **la seta** | 絹、シルク |
| **l’acciaio** | 鋼鉄 |
| **spezzare** | 切る、ちぎる |
| **tenace** | ねばり強い、タフな |
| **il proiettile** | 弾丸 |

## 質問

**1. In che senso la seta del ragno è più forte dell’acciaio? E in che senso no?**

**2. Che cos’è la tenacità? Perché è importante per la tela?**

**3. Che cosa ha di speciale il ragno della corteccia di Darwin? Usa un superlativo.**

**4. E tu? Confronta due materiali che usi ogni giorno, per esempio il legno e la plastica. Quale è più resistente? Quale è più leggero?**

# Ragni che volano con l’elettricità

受動態：essere、venire、andare + 過去分詞

Nel 1832, mentre la Beagle era ferma alla foce del Río de la Plata, a quasi cento chilometri dalla costa, Charles Darwin annotò un fatto curioso: le corde della nave erano state coperte da fili sottilissimi, e su quei fili furono trovati migliaia di ragnetti rossastri, lunghi un paio di millimetri. Non soffiava un vento forte, eppure erano arrivati dal mare aperto. Qualche tempo dopo Darwin li vide ripartire: ogni ragnetto alzava l’addome, emetteva alcuni fili e si staccava con una rapidità che non riusciva a spiegarsi.

Questo comportamento, chiamato in inglese ballooning, è stato osservato in moltissime specie. I ragni, soprattutto i più giovani, vengono trasportati per centinaia di chilometri; alcuni sono stati raccolti a chilometri di altezza o in mezzo agli oceani. È anche per questo che le isole appena nate vengono colonizzate dai ragni prima che da quasi tutti gli altri animali.

Le prove si sono accumulate nel tempo. Nove mesi dopo l’eruzione del Krakatoa del 1883, che aveva cancellato ogni forma di vita sull’isola, l’unico essere vivente trovato dai visitatori fu, a quanto si racconta, un minuscolo ragno intento a tessere la sua tela. E negli anni Venti e Trenta del Novecento, negli Stati Uniti, alcuni aerei furono attrezzati con retini per catturare i piccoli animali trasportati dall’aria: fra quelli raccolti a migliaia di metri di quota furono contati anche numerosi ragni.

Per quasi due secoli, tuttavia, il fenomeno è stato spiegato soltanto con il vento, e qualcosa non tornava: i ragni partono spesso quando l’aria è quasi ferma, e alcuni esemplari, troppo pesanti per un paracadute di pochi fili, vengono sollevati più in fretta di quanto le correnti, da sole, possano giustificare.

Nel 2018 due ricercatori dell’Università di Bristol, Erica Morley e Daniel Robert, misero alla prova un’ipotesi già proposta in passato ma mai verificata: che i ragni venissero sollevati anche dall’elettricità dell’atmosfera. L’atmosfera, infatti, è attraversata da un debole campo elettrico, presente anche con il bel tempo (in una giornata serena, circa cento volt per ogni metro di altezza), che diventa più intenso vicino alle punte, come la cima di un albero o di un filo d’erba. E i fili di seta, a loro volta, possono caricarsi.

L’esperimento fu semplice ed elegante. I ragni furono messi in una scatola protetta da qualsiasi corrente d’aria, e al suo interno fu generato un campo elettrico simile a quello naturale. Quando il campo veniva acceso, i ragni si alzavano sulle zampe, emettevano i fili e alcuni si sollevavano in aria; quando veniva spento, scendevano. Fu anche dimostrato che i peli sottili delle zampe si muovono in presenza del campo: è probabilmente così che il ragno «sente» quando è il momento giusto per partire.

Restano, naturalmente, alcune domande. Non è ancora chiaro se la forza elettrica basti da sola a sollevare anche i ragni più grandi, o se serva soprattutto come segnale: il ragno percepirebbe il campo con i peli delle zampe e sceglierebbe di partire nei giorni in cui le condizioni sono favorevoli. Le due possibilità non si escludono, e i prossimi esperimenti andranno condotti all’aperto, dove il vento e l’elettricità vengono misurati insieme.

Questo non vuol dire che il vento non conti: in natura le due forze agiscono insieme, e quanto pesi ciascuna va ancora misurato all’aperto. Ma da allora il volo dei ragni non può più essere spiegato senza l’elettricità.

E così la seta, che già conoscevamo come uno dei materiali più tenaci della natura, va considerata anche qualcos’altro: una vela, un’antenna e un biglietto di viaggio, tutto in un filo più sottile di un capello. Darwin, che non era riuscito a spiegarsi quella partenza così rapida, ne sarebbe stato probabilmente entusiasta.

## この文章の構造

• Su quei fili furono trovati migliaia di ragnetti. → essere + 過去分詞の受動態。過去分詞は主語に一致する：furono trovati、è stato osservato

• Quando il campo veniva acceso, i ragni si alzavano sulle zampe. → venire + 過去分詞は動作を強調する。単純時制でのみ使う

• Quanto pesi ciascuna forza va ancora misurato all’aperto. → andare + 過去分詞 = ～されなければならない：va misurato、va considerata

やってみよう：受動態にしてください。 Darwin osservò i ragnetti. → I ragnetti … / Bisogna ripetere l’esperimento all’aperto. → L’esperimento va …

復習： 受動態

## 役立つ単語

| イタリア語 | 意味 |
|---|---|
| **la foce** | 河口 |
| **il campo elettrico** | 電場 |
| **sollevare** | 持ち上げる |
| **l’ipotesi** | 仮説 |
| **colonizzare** | （生物が）住みつく、移り住む |

## 質問

**1. Che cosa fu osservato da Darwin sulla Beagle? Rispondi con la forma passiva.**

**2. Perché il vento da solo non bastava a spiegare il volo dei ragni?**

**3. Come fu organizzato l’esperimento del 2018 e che cosa fu dimostrato?**

**4. E tu? Pensa a una cosa che una volta veniva spiegata in un modo e oggi viene spiegata in un altro. Raccontala usando il passivo.**

## 使用した資料

I. Agnarsson, M. Kuntner, T. A. Blackledge, «Bioprospecting finds the toughest biological material: extraordinary silk from a giant riverine orb spider» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011234), PLoS ONE 5, 2010 — il ragno della corteccia di Darwin.

J. M. Gosline e altri, «The mechanical design of spider silks: from fibroin sequence to mechanical function» (https://doi.org/10.1242/jeb.202.23.3295), Journal of Experimental Biology 202, 1999 — resistenza e tenacità a confronto con acciaio e Kevlar.

E. L. Morley, D. Robert, «Electric fields elicit ballooning in spiders» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.057), Current Biology 28, 2018.

C. Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo (1839), capitolo sul Río de la Plata — i ragnetti sulla Beagle.

**マンツーマンのイタリア語レッスン**



**Martin**

科学・技術・語源

WhatsAppで予約



**Licia**

芸術・忍耐・文法

WhatsAppで予約

italianoconmartin.com - 無料の読解・文法・語彙